

Dossier d'Atelier & Revue Bibliographique

Atelier de Médiation Scientifique : Classer les problèmes environnementaux

Master 1 Informatique - Parcours Intelligence Artificielle

2 octobre 2026

Introduction et Contexte

Ce document présente la conception pédagogique, le support bibliographique et le bilan attendu pour notre atelier de médiation scientifique court. D'une durée de **5 à 10 minutes**, cet atelier ludique place **l'Intelligence Artificielle et le numérique au cœur des débats**. Il vise à confronter les participants à leurs propres idées reçues en comparant l'empreinte environnementale (eau et CO2) des usages de l'IA (requêtes, génération de vidéos/images, entraînement) face à des géants de l'industrie traditionnelle (comme Coca-Cola ou Nestlé) et à des échelles de référence.

1 Description de l'Atelier : Détail du Jeu 1 (Consommation d'Eau)

L'atelier repose sur l'utilisation de **quatre jeux de cartes**. Voici le détail complet du **Jeu 1 : Consommation d'Eau**, composé de 15 cartes prêtes à l'emploi avec leurs valeurs et leurs sources officielles pour la correction :

1. L'envoi d'un e-mail avec une pièce jointe de 1 Mo

- *Valeur estimée* : 0,01 à 0,02 litre (10 à 20 ml, lié à l'énergie de stockage et de transit).
- *Source* : ADEME & Arcep — *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France*.

2. Une requête simple sur ChatGPT (ou un LLM textuel)

- *Valeur estimée* : 0,5 à 1 litre d'eau (évaporation des data centers).
- *Source* : Luccioni et al. (Hugging Face / Mila, 2023) — *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*.

3. Générer une image par Intelligence Artificielle (Midjourney / DALL-E)

- *Valeur estimée* : 2 à 3 litres d'eau (refroidissement des serveurs et calculs intensifs).
- *Source* : Idem, Luccioni et al. (2023) — *Study on AI Generative Systems Water Footprint*.

4. La fabrication d'une feuille de papier A4

- *Valeur estimée* : 2 à 10 litres d'eau (selon le procédé de fabrication et de recyclage).
- *Source* : CEPI (Confédération Européenne de l'Industrie des Pâtes et Papiers) / Études sectorielles.

5. La fabrication d'une canette de soda / boisson Nestlé (33 cl)

- *Valeur estimée* : 30 litres d'eau (empreinte eau de la chaîne agroalimentaire et d'embouteillage).
 - *Source* : Rapports de durabilité de Nestlé Waters / Water Footprint Network.
- 6. La fabrication d'une bouteille de 50 cl de Coca-Cola**
- *Valeur estimée* : 35 litres d'eau (eau des ingrédients, culture du sucre et emballage).
 - *Source* : The Coca-Cola Company & The Nature Conservancy — *Water Footprint Report*.
- 7. Une douche rapide de 5 minutes**
- *Valeur estimée* : 35 à 50 litres d'eau (selon le débit standard du pommeau).
 - *Source* : ADEME — Guide pratique *Économiser l'eau et l'énergie chez soi*.
- 8. Le lavage d'une vaisselle à la main (robinet ouvert en continu)**
- *Valeur estimée* : 40 à 60 litres d'eau.
 - *Source* : UFC-Que Choisir — Études comparatives sur la consommation domestique.
- 9. La consommation d'eau d'un habitant en France (pour une journée)**
- *Valeur estimée* : 150 litres par jour (usages domestiques directs).
 - *Source* : Centre d'Information sur l'Eau (CIEAU) / Ministère de la Transition Écologique.
- 10. Remplir une baignoire standard**
- *Valeur estimée* : 150 à 200 litres d'eau.
 - *Source* : Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement.
- 11. La production d'une tablette de chocolat (100g)**
- *Valeur estimée* : 1 700 litres d'eau (irrigation et culture intensive des cacaoyers).
 - *Source* : Mekonnen & Hoekstra (University of Twente) — *The green, blue and grey water footprint of crops*.
- 12. La fabrication d'un smartphone (neuf)**
- *Valeur estimée* : 12 000 litres d'eau (extraction minière et fabrication des composants).
 - *Source* : ADEME — *Impact environnemental de la fabrication des équipements numériques*.
- 13. La fabrication d'un jean en coton**
- *Valeur estimée* : 7 500 à 10 000 litres d'eau (culture du coton, traitements et teinture).
 - *Source* : Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE / UNEP).
- 14. La production d'un kilogramme de bœuf**
- *Valeur estimée* : 15 000 litres d'eau (abreuvement et alimentation sur l'ensemble du cycle de vie).
 - *Source* : Mekonnen & Hoekstra (2010) — Référence mondiale sur l'empreinte eau agricole.
- 15. L'entraînement d'un grand modèle de langage (LLM majeur)**
- *Valeur estimée* : Plusieurs millions de litres d'eau consommés par évaporation dans les data centers lors de la phase d'apprentissage (ex. : 700 000 litres pour certains modèles de référence).
 - *Source* : Lee et al. / Luccioni et al. (2023) — Recherche sur l'empreinte globale des IA génératives.

Références et Revue Bibliographique

Références

- [1] **[Outil / Plateforme]** Vittascience. *Plateforme pour l'enseignement des sciences et de l'intelligence artificielle*.
Disponible sur : <https://fr.vittascience.com/> (Consulté le [Date]).
- [2] **[IA & Eau]** Luccioni, A. S., et al. (2023). *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*. Hugging Face / Mila.
- [3] **[Industrie & Eau]** Rapports de Développement Durable & Bilan Hydrique de The Coca-Cola Company et Nestlé.
- [4] **[IA & CO2]** Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*. ACL.
- [5] **[Numérique & Climat]** ADEME & Arcep. *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France*.
- [6] **[Rapports RSE]** Bilans Carbone / Scope 1, 2 et 3 publiés par les entreprises de la tech (Microsoft, Google, Amazon).

2 Bilan et Retours des Participants (Ce qu'ils doivent retenir)

À l'issue de cet atelier, le bilan qualitatif met en avant trois apprentissages clés axés sur l'IA :

- **Démythifier l'immatériel de l'IA** : Le cloud et les modèles d'intelligence artificielle donnent l'illusion d'une immatérialité totale. L'atelier démontre que l'IA repose sur des infrastructures lourdes (serveurs, électricité, eau de refroidissement).
- **La nuance des ordres de grandeur** : En comparant une requête ou une génération d'image par IA à des objets du quotidien (comme une bouteille de Coca) ou à des acteurs industriels mondiaux, les participants réalisent que l'impact d'une requête unitaire semble faible, mais devient colossal à l'échelle de l'utilisation globale des géants de la tech.
- **Un levier d'écologie critique de l'IA** : L'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais de susciter un esprit critique pour distinguer les usages superflus (générations d'images/vidéos en série sans besoin réel) des applications à forte valeur ajoutée.